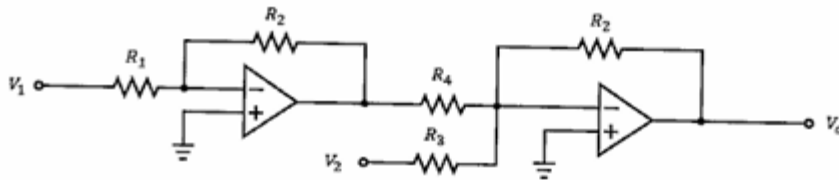


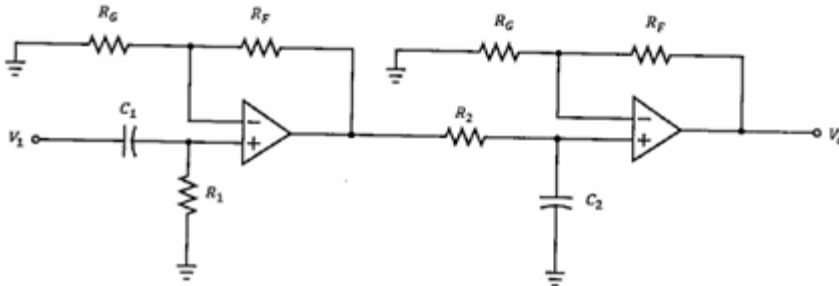
1ª QUESTÃO (8 pontos)

Análise os circuitos 1 e 2 a seguir.

Circuito 1:



Circuito 2:



Nos circuitos acima, os amplificadores são ideais, com impedância de entrada infinita e ganho diferencial infinito. Com base nessas informações faça o que se pede.

- Quanto ao circuito 1, calcule a relação entre a tensão de saída, V_o , e as tensões de entrada V_1 e V_2 . (3 pontos)
- Quanto ao circuito 2, classifique o filtro como do tipo passa-baixa, passa-banda ou passa-alta. Além disso, calcule a(s) frequência(s) de corte do filtro representado pelo circuito 2. (3 pontos)

Dados:

Para o circuito 2, os valores das resistências e capacitâncias são:

$$R_1 = R_2 = 1 \text{ k}\Omega; R_F = R_G = 10 \text{ k}\Omega; C_1 = 1 \mu\text{F}; C_2 = 0,1 \mu\text{F}; \text{ Considere } \pi = 3,14$$

Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2025

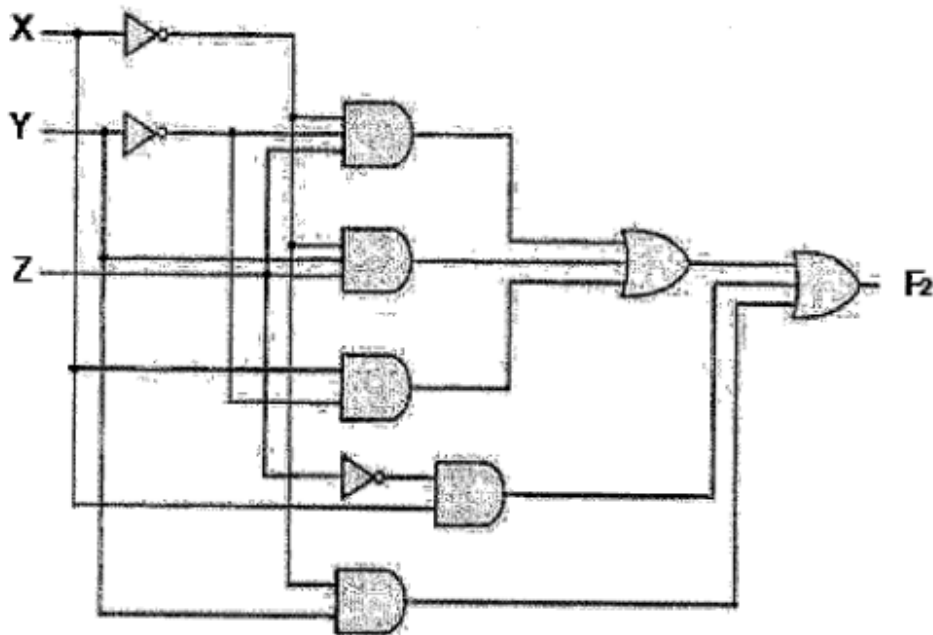
1 de 32

Continuação da 1ª questão

- Utilizando apenas a(s) frequência(s) de corte encontrada(s) no item B e a classificação do tipo do filtro do item B, esboce um gráfico de um filtro que tenha, no eixo das ordenadas, o ganho $\left(\frac{V_o}{V_i}\right)$, e, no eixo das abscissas, a frequência (em Hertz), considerando ganho unitário para as frequências não atenuantes e ganho nulo nas frequências atenuantes. (2 pontos)

3ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise o circuito digital mostrado abaixo, e faça o que se pede.



- Determine a expressão booleana da saída F_2 em função das entradas X , Y e Z , considerando todos os componentes com os quais o circuito acima está projetado. (2 pontos)
- Determine a expressão booleana equivalente minimizada, valendo-se apenas de operações com portas lógicas XOR (exclusive-OR) e OR. Desenhe um circuito digital equivalente, utilizando apenas portas lógicas XOR (exclusive-OR) e OR. (3 pontos)
- Preencha a Tabela Verdade deste circuito listando, para todos os possíveis valores de X , Y e Z , a saída F_2 correspondente. (3 pontos)

2ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (4 pontos) O primeiro amp-op constitui um amplificador não inversor. Na saída V_{S1} :

$$V_{S1} = V_A \times (R_1 + R_2) / R_1 = V_A \times (1 + 2) / 1 = 3V_A.$$

O segundo amp-op constitui um somador inversor. Na saída V_{S2} :

$$V_{S2} = -R_5 \times (V_{S1} / R_3 + V_B / R_4) = -4 \times (3V_A / 3 + V_B / 2) = -4V_A - 2V_B.$$

Portanto: $V_{S2} = -4V_A - 2V_B$ (4 pontos).

b) (4 pontos) Na entrada inversora do primeiro amp-op, a impedância é infinita e a corrente é nula. A corrente I_2 é dada por:

$$I_2 = (0 - V_{S1}) / (R_1 + R_2) = -6 / (1 + 2) = -2 \text{ mA}.$$

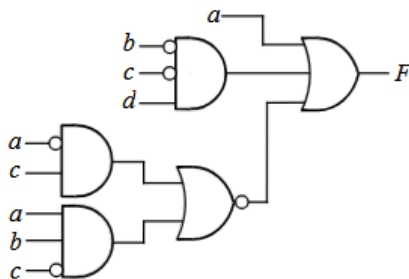
Na entrada inversora do segundo amp-op, tem-se terra virtual e a tensão é nula. A corrente I_5 é dada por:

$$I_5 = (0 - V_{S2}) / R_5 = 10 / 4 = 2,5 \text{ mA}$$

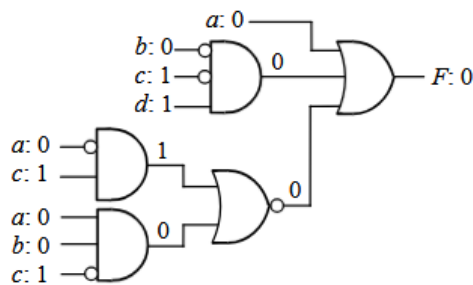
Portanto: $I_2 = -2 \text{ mA}$ (2 pontos) e $I_5 = 2,5 \text{ mA}$ (2 pontos).

3ª QUESTÃO (8 pontos)

a) (2 pontos)



b) (2 pontos)



c) (4 pontos) Aplicando De Morgan no terceiro termo e distribuindo o produto:

$$(a' \cdot c + a \cdot b' \cdot c')' = (a + c') \cdot (a' + b' + c) = a \cdot a' + a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c' + c \cdot c'.$$

Como $x \cdot x' = 0$ e $x + 0 = x$:

$$(a' \cdot c + a \cdot b' \cdot c')' = a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c'.$$

Acrescentando os primeiros termos originais e agrupando:

$$F = a + b' \cdot c' \cdot d + a \cdot b' + a \cdot c + a' \cdot c' + b' \cdot c' = a \cdot (1 + b' + c) + b' \cdot c' \cdot (d + 1) + a' \cdot c'$$

Como $1 + x = x + 1 = 1$ e $x \cdot 1 = x$, e aplicando a distributiva da soma sobre o produto.

$$F = a + a' \cdot c' + b' \cdot c' = (a + a') \cdot (a + c') + b' \cdot c'.$$

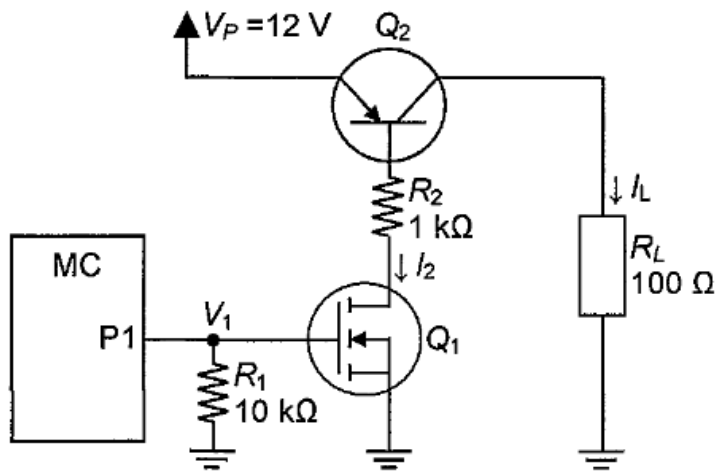
Tendo-se $x + x' = 1$, e aplicando as propriedades anteriores:

$$F = a + c' + b' \cdot c' = a + c' \cdot (1 + b') = a + c'.$$

Portanto: $F = a + c'$.

6ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe o circuito abaixo, no qual o bloco MC representa um microcontrolador; Q_1 é um transistor MOS canal N modo enriquecimento e Q_2 é um transistor bipolar PNP.

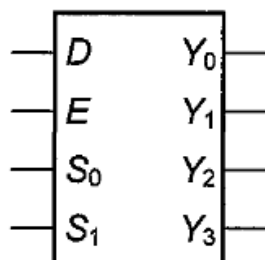


O sinal V_1 é gerado pela saída digital P1 do microcontrolador, que fornece uma tensão igual a 5 V quando em nível alto. A resistência de canal do transistor Q_1 pode ser desprezada frente às demais resistências do circuito quando a tensão no terminal de gate é superior a 3,0 V. O transistor Q_2 tem ganho de corrente (h_{FE}) de 100 A/A, tensão base-emissor (V_{BE}) de limiar igual a -0,7 V e tensão coletor-emissor (V_{CE}) de saturação igual a -0,5 V.

Considerando que a saída P1 do microcontrolador esteja em nível lógico 1, determine a corrente I_2 sobre o resistor R_2 e a corrente I_L sobre o resistor R_L .

7ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o símbolo abaixo, que representa um circuito digital denominado demultiplexador 1:4. Ao seu lado, encontra-se a tabela da verdade, que descreve seu funcionamento em termos de entradas e saídas.



Entradas			Saídas			
E	S_1	S_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	D	0	0	0
1	0	1	0	D	0	0
1	1	0	0	0	D	0
1	1	1	0	0	0	D

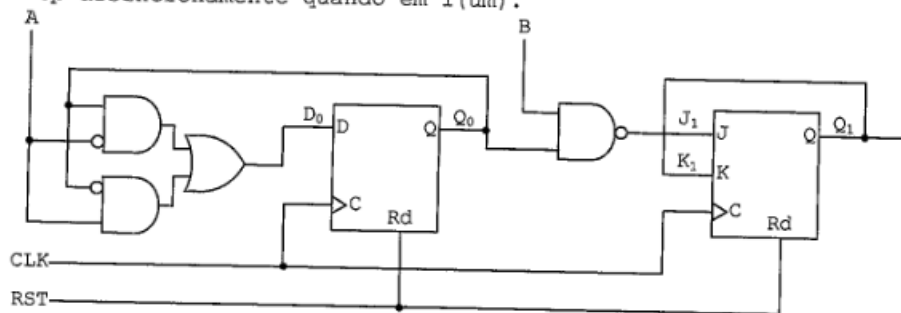
A entrada E habilita o circuito quando em 1 e, nessa condição, a saída Y_i , i entre 0 a 3, selecionada pelos bits S_1 e S_0 , reproduz o valor da entrada D , enquanto que as demais saídas permanecem em 0. Quando se mantém E em 0, todas as saídas permanecem em 0, independentemente das entradas S_1 e S_0 .

Com base nos dados, resolva os itens abaixo.

- Desenhe o diagrama lógico do circuito descrito acima, usando apenas portas lógicas AND, OR e INVERTER (3 pontos).
- Usando duas unidades do demultiplexador 1:4 descrito acima e portas lógicas AND, OR e INVERTER, construa o demultiplexador 1:8, cujo símbolo e tabela da verdade se encontram abaixo. (5 pontos)

2ª QUESTÃO (8 pontos)

A figura abaixo mostra o diagrama lógico de um circuito digital composto por dois *flip-flops*. Em ambos, a entrada Rd' zera o *flip-flop* assincronamente quando em 1(um).

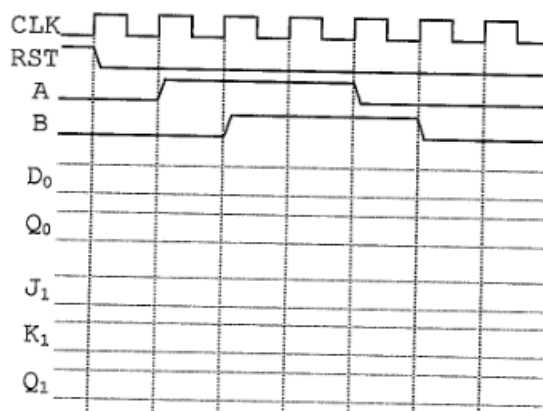


As tabelas características dos *flip-flops* são dadas a seguir.

Rd	C	D	Q
1	X	X	0
0	↑	0	0
0	↑	1	1

Rd	C	J	K	Q
1	X	X	X	0
0	↑	0	0	Q
0	↑	0	1	0
0	↑	1	0	1
0	↑	1	1	Q'

Esse circuito é excitado com os sinais mostrados na carta de tempos a seguir. As transições dos sinais RST, A e B ocorrem sincronamente com as bordas de subida do sinal CLK.



Prova : CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS
Profissão: ENGENHARIA MECATRÔNICA

Concurso: CP-CEM/2018

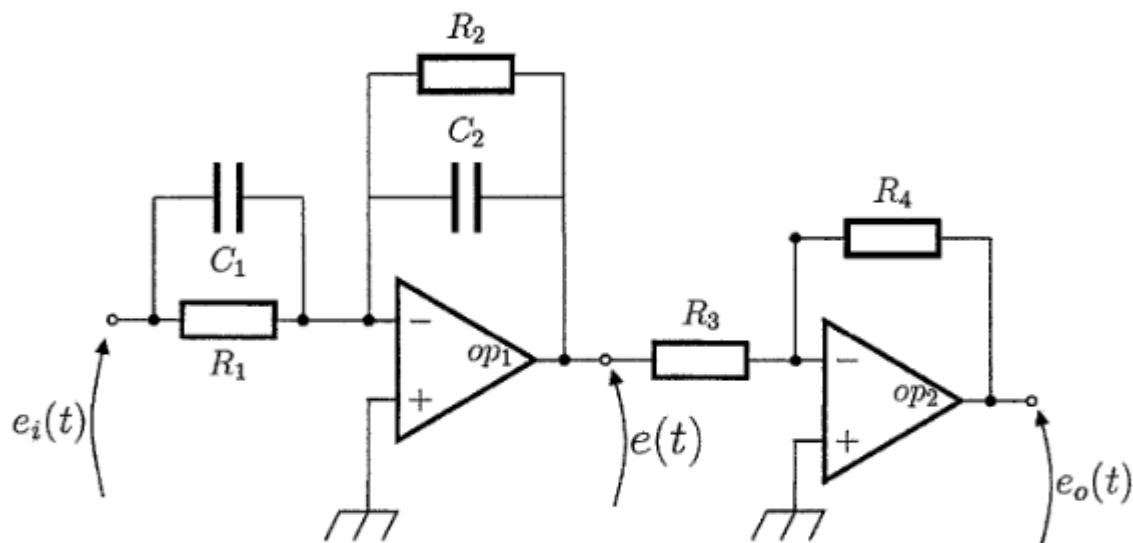
Continuação da 2ª questão

Sendo assim, faça o que se pede.

- Determine a expressão lógica das entradas D_0 , J_1 e K_1 dos flip-flops na forma padrão de soma de produtos. (1 ponto)
- Desenhe na carta de tempos a forma de onda dos sinais D_0 e Q_0 correspondentes aos sinais de entrada apresentados na figura. (3 pontos)
- Desenhe na carta de tempos a forma de onda dos sinais J_1 , K_1 e Q_1 correspondentes aos sinais de entrada apresentados na figura. (4 pontos)

5ª QUESTÃO (8 pontos)

A figura abaixo apresenta um circuito eletrônico que atua como um filtro ativo analógico implementado por meio dos amplificadores operacionais op_1 e op_2 . R_1, R_2, R_3 e R_4 são valores de resistências; C_1 e C_2 são valores de capacitâncias; e $e_i(t)$, $e(t)$ e $e_o(t)$ são os valores no domínio do tempo das tensões elétricas nos pontos indicados.



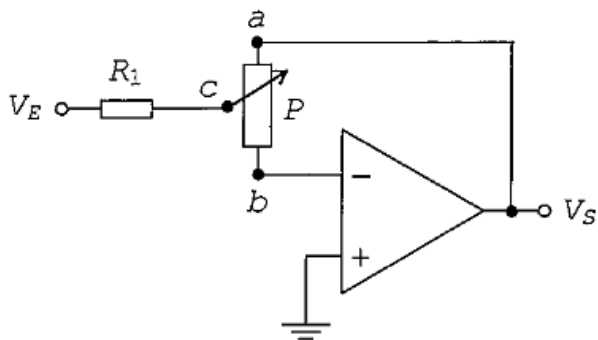
Para esse circuito calcule as seguintes funções de transferência no domínio da frequência, sabendo que $E_i(s)$, $E(s)$, $E_o(s)$ são as transformadas de Laplace respectivamente de $e_i(t)$, $e(t)$ e $e_o(t)$:

a) $\frac{E(s)}{E_i(s)}$ (4 pontos)

b) $\frac{E_o(s)}{E_i(s)}$ (4 pontos)

2ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise o circuito a seguir.



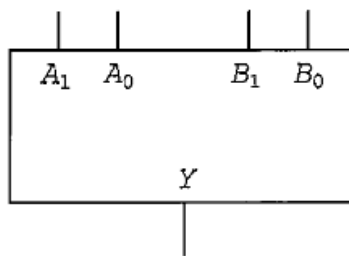
No circuito acima, o amplificador operacional é ideal, com impedância de entrada infinita e ganho diferencial infinito.

P é um potenciômetro de resistência total R_2 , tal que a resistência entre os terminais a e c é dada por $k \cdot R_2$ e a resistência entre os terminais b e c é dada por $(1 - k) \cdot R_2$, onde k varia entre 0 e 1.

Com relação a esse circuito, determine a expressão da tensão de saída V_S em função da tensão da entrada V_E , das resistências R_1 e R_2 e do valor de k .

3ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura abaixo.

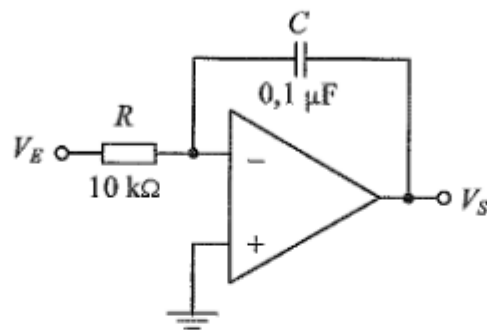


Na figura acima tem-se o símbolo lógico de um comparador de magnitudes, onde A_1A_0 e B_1B_0 representam dois números em binário sem sinal.

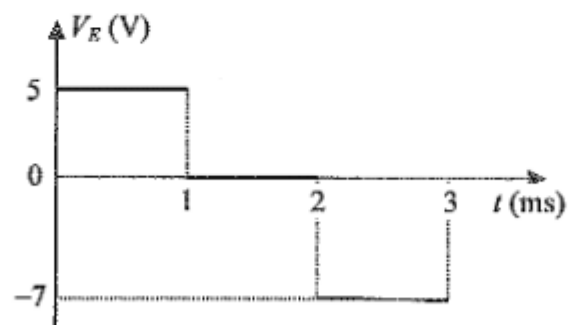
Considere que a saída Y deve ser igual a 1 se e somente se A_1A_0 for maior que B_1B_0 . Exemplo 1: para $A_1A_0 = 01$ e $B_1B_0 = 01$, tem-se $Y = 0$. Exemplo 2: para $A_1A_0 = 10$ e $B_1B_0 = 00$, tem-se $Y = 1$. Sendo assim, determine a expressão lógica simplificada da saída Y na forma padrão de soma de produtos e desenhe o diagrama lógico do circuito correspondente utilizando as portas lógicas AND, OR e NOT.

5ª QUESTÃO (8 pontos)

No circuito da figura abaixo, o amplificador operacional é ideal. O capacitor C tem perdas desprezíveis e encontra-se inicialmente descarregado.



A partir do instante inicial, aplica-se o sinal V_E cujo gráfico se encontra a seguir.



Determine o valor da tensão de saída V_S nos instantes de tempo $t = 1\text{ ms}$, $t = 2\text{ ms}$ e $t = 3\text{ ms}$.

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

GABARITO DA QUESTÃO Nº 5 (X) efetiva () reserva

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

Para que a corrente em R_D seja nula, a tensão sobre ele também deve ser nula. Ou seja:

$$R_A \cdot V_E / (R_A + R_B) - R_C \cdot V_E / (R_C + R_X) = 0$$

Resolvendo para R_X , tem-se:

$$R_X = R_B \cdot R_C / R_A$$

Resposta: $R_X = R_B \cdot R_C / R_A$ (8 pontos)

GABARITO DA QUESTÃO Nº 6 (X) efetiva () reserva

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

Resposta: (8 pontos)

